Schimmelpilze: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Zentrale Akteure	*Fusarium graminearum*, *Fusarium tricinctum*, *Gibberella zeae*, *Byssochlamis nivea*, *Aspergillus* sp., *Penicillium expansum*, *Penicillium urticae*
Chemische Reaktionen	Kohlenhydrate + organische Säuren → CO_2 + H_2O + Wärme
Konsequenzen	Erhöhter pH-Wert; Produktion gefährlicher Mykotoxine; meist Erwärmung; Futter stinkt, wird nicht gefressen
Bedingungen	Silagetemperatur über 20 °C, aerobe Bedingungen, pH-Wert über 4.0 bei Mais, 4.5 bei Grassilage; aktiver Zersetzungsprozess; Silo nicht wasser- und luftdicht

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Futter muss absolut luftdicht gelagert werden (regelmässiges Überprüfen nach Löcher, Dichtungen, Siphon, Kunststoffabdeckung usw.).
- ☐ Dicke und Elastizität von Siloballenfolie messen (über 250 µm), die Qualität des Plastiks prüfen, Folie darf nur sehr schwer reissen.
- ☐ Mais und Gras mit einem TS-Gehalt von mehr als 36 % nicht in einem Hoch- oder Flachsilo einsilieren.
- ☐ Maximal 55 % TS-Gehalt bei Siloballen.
- ☐ Im Fahrsilo muss das Futter mit einer Sauerstoffbarriere-Unterziehfolie von 40 µm abgedeckt werden.
- ☐ Abdeckfolie im Fahrsilo mit Sandsäcken sehr gut beschweren.
- ☐ Fahrsilowände mit Randfolie abdecken.
- ☐ Verdichtung von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) sicherstellen.
- ☐ Silo-Hygiene sicherstellen (leeren Silo putzen, Wände und Böden mit säurefesten und luftdichten Beschichtungen ausstatten.
- ☐ Windrichtung beachten, der Wind sollte aus dem Silo kommen, nicht umgekehrt.
- ☐ Verwendung eines Siliermittels der Liste B.
- ☐ Siehe weiteres Vorgehen unter "Nacherwärmung".



© Pierre Aeby, Grangeneuve



© Ueli Wyss, Agroscope

Schimmel wird durch undichte Silos oder Ballen begünstigt.

Zu hoher pH-Wert: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Ursachen	Unzureichende Milchsäuregärung: unzureichende anaerobe Bedingungen; Zuckermangel; Proteinüberschuss; zu nasses oder zu trockenes Futter (Gefahr der pH-Pufferung); Entwicklung von Buttersäuregärung oder Schimmelbildung usw.

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Gras ausreichend anwelken, aber nicht zu viel: Hoch- und Flachsilos 36 % TS, Ballen 45 % TS.
- ☐ Nur gute Futterpflanzen einsilieren (Raigrasbestände), Vorsicht bei klee- und kräuterreichen Beständen.
- ☐ Silomais zwischen 32-36 % TS ernten.
- ☐ Spätestens beim Beginn Ährenschieben der Hauptgräser mähen.
- ☐ Ev. Einsatz eines Siliermittels.
- ☐ Verdichtung von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) sicherstellen.
- ☐ Silo nach dem Füllen sofort luftdicht verschliessen.



© Pierre Aeby, Grangeneuve

Zuckerreiches Futter erreicht schneller den gewünschten Säuregrad (pH-Wert unter 4).

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
www.fr.ch

Grangeneuve
www.grangeneuve.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

agridea

Impressum

Herausgeber	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaus AGFF, 8046 Zürich
Autoren	Pierre Aeby, Grangeneuve, 1725 Posieux Ueli Wyss, 1723 Marly und Agroscope, 1725 Posieux
Fachliche Begleitung	Hanspeter Hug, Strickhof, 8315 Lindau Sabina Graf, AGRIDEA, 8315 Lindau
Redaktion	Julie Klötzli, AGFF, 8046 Zürich
Layout	Katja Krawetzke, AGRIDEA, 8315 Lindau
Copyright	AGFF 2024
Auflage	1. Auflage 2024

Interpretation der Silagebewertung

K4b

Futterkonservierung

Optimierung der Silierprozesse

Zweck des Merkblatts:

Im Anschluss an die sensorische Bewertung (AGFF-Informationsblätter K3b + K3c) sollen hier Verbesserungsvorschläge für die Silierprozesse aufgezeigt werden.

Name und Referenznummer der Probe

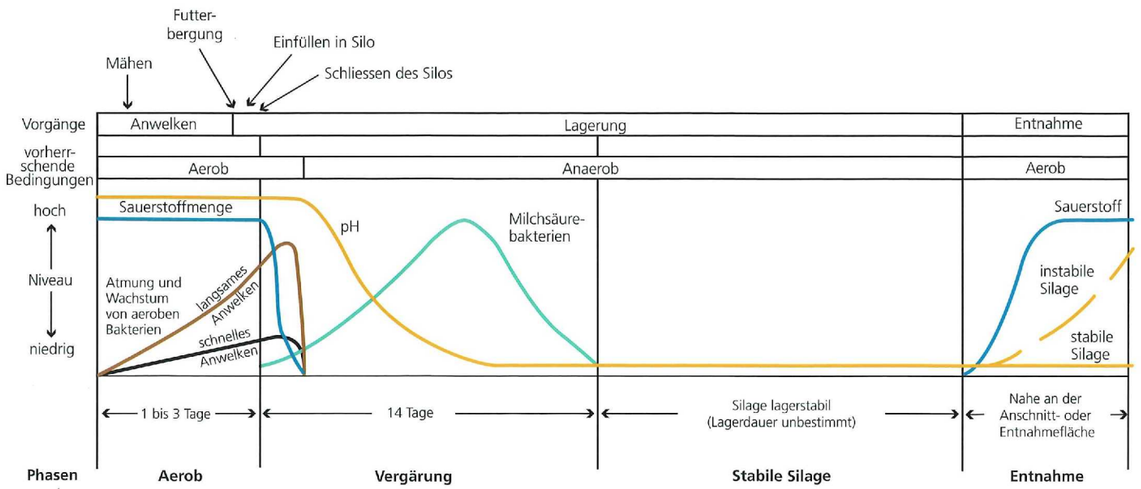
Wie kann die Milchsäuregärung gefördert werden?

Zentrale Akteure	*Lactobacillus plantarum* + *casei* (homofermentativ) und *Lactobacillus brevis*, *Leuconostoc* sp. (heterofermentativ)
Chemische Reaktionen	Sehr günstiger Zustand: Lösliche Kohlenhydrate → Milchsäure (homofermentativ) Günstige Bedingungen: lösliche Kohlenhydrate → Milchsäure + Essigsäure + Alkohol + H_2O + CO_2 (heterofermentativ)
Bedingungen	15 bis 25 °C, anaerob (keine Luft), bei Futtermitteln mit löslichen Kohlenhydraten; Aktivität bis pH 3; Gärprozess ab 24 Stunden nach Schliessung des Silos und bis zu 4-6 Wochen (stabil).

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Grassilage in Hoch- und Fahrsilos sollte auf 30-35 % TS angewelkt sein (TS = Trockensubstanz).
- ☐ Gras für Siloballen können auf > 40 % TS angewelkt werden.
- ☐ Silomais, TS-Gehalt von 32-36 %.
- ☐ Getreide Ganzpflanzensilage (danach: GPS), TS Gehalt von 35-40 %.
- ☐ Häckselänge Gras- und GPS < 5 cm, Mais 0.8 cm.
- ☐ Nur gut silierbares, sauberes Futter einsilieren.
- ☐ Mindestsilagedichte von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) anstreben (FS = Frischsubstanz).
- ☐ Silo nach dem Befüllen sofort luftdicht verschliessen.
- ☐ Tür- und Deckeldichtungen sowie Folienschäden regelmässig kontrollieren.
- ☐ Silo frühestens nach 4-6 Wochen nach dem Befüllen öffnen.

Phasen einer guten Konservierung



Quelle: TopFodder - Successful Silage, Kaiser A.-G. & al., 2004, AUS, angepasst von PITT R. E, 1990

Essigsäuregeruch: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Zentrale Akteure	Enterobakterien (*Coliforme*, Streptokokken, *Leuconostoc* sp. *Klebsiella* Enterobakterien), *Lactobacillus brevis*, *L. buchnerii* (Zusatzstoff oder heterofermentative Milchsäurebakterien)
Chemische Reaktionen	Lösliche Kohlenhydrate → Essigsäure + Alkohol + CO_2
Konsequenzen	Verlust von Trockensubstanz und Schmackhaftigkeit (geringe Dosis verlangsamt die Nacherwärmung)
Bedingungen	25 bis 35 °C, schwach aerobe Bedingungen, pH > 5.5; Aktivität 24 bis 78 h

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Futter auf über 30% TS anwelken; darf aber nicht auf über 55% TS angewelkt sein.
- ☐ Nur gut silierbares, sauberes Futter einsilieren.
- ☐ Häckselänge bei Gras und GPS < 5cm, Mais < 1cm.
- ☐ Nicht zu schnell einführen (Hochsilo) max. 30 cm Schichtung pro Ablad im Fahrsilo.
- ☐ Rückverfestigung: Mind. drei Überfahrten der ganzen Silofläche vor dem nächsten Wagen.
- ☐ Verdichtung von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) sicherstellen.
- ☐ Ev. Einsatz eines chemischen oder mikrobiologischen Siliermittels von der Liste B.
- ☐ Silo nach dem Füllen sofort luftdicht verschliessen.



© Sarah Deillon, Grangeneuve

Die Fasern des Futters verhindern eine Verdichtung und fördern die übermässige Produktion von Essigsäure.



© Ueli Wyss, Agroscope

Die Essigsäuregärung (links) kann zu einer allgemeinen Gelbfärbung der Silage führen.

Alkoholischer Geruch: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Zentrale Akteure	Hefen (*Candida krusei*) und manchmal Enterobakterien
Chemische Reaktionen	Lösliche Kohlenhydrate → Alkohol + CO_2
Konsequenzen	Trockensubstanzverlust, Erhitzung, schafft Bedingungen für weitere unerwünschte Reaktionen
Bedingungen	Sehr zuckerreiches Futter (Mais, Grünschnittroggen, Raigras); ideale Temp. um 20 °C, geringe aerobe Bedingungen beim Schliessen des Silos, pH > 4.0; ev. Nacherwärmung beim Öffnen des Silos

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Silomais erst ab einem TS-Gehalt von mind. 32% und max. 36% TS silieren.
- ☐ Verdichtung von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) sicherstellen.
- ☐ Silo nach dem Füllen sofort luftdicht abschliessen.
- ☐ Genügend Vorschub bei der Entnahme sicherstellen (Nacherwärmungen verhindern).



© Pierre Aeby, Grangeneuve

Die Nährstoffverluste sind trotz des angenehmen Geruchs manchmal erheblich.

Buttersäuregeruch: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Zentrale Akteure	*Clostridium butyricum*, *Cl. tyrobutyricum*, *Cl. Sporogenes* (Sporen)
Chemische Reaktionen	Milchsäure → Buttersäure + H_2O Proteine → Essigsäure + Propionsäure + NH_3 + CO_2; pH-Anstieg
Konsequenzen	Unangenehmer Buttersäure- und Ammoniakgeruch (NH_3); Anstieg des pH-Wertes = hohe Instabilität, eingeschränkter Verzehr
Bedingungen	25 bis 35 °C, anaerobe Bedingungen, pH > 4.5; Nacherwärmung nach wenigen Tagen; Sporen kommen vom Boden, Mist, Gülle

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Wühlmäuse bekämpfen.
- ☐ Wiesen mit einer Egge oder Walze im Frühling ausebnen.
- ☐ Gülle vor dem Regen ausbringen, damit sie in den Boden eingewaschen wird. Sehr dicke Gülle allenfalls einstriegeln oder einschlitzen. Gülle verdünnen.
- ☐ Schnitthöhe von 8-10 cm einhalten.
- ☐ Nur mit sauberen Reifen in der Fahrsilo fahren.
- ☐ Raigrasschwache Bestände > 30% TS Anwelkgrad anstreben.
- ☐ Idealer Schnittzeitpunkt ist beim Rispenschieben der bestandesbildenden Hauptgräser.
- ☐ Regelmässige Wiesenpflege, Übersaat mit Raigras.
- ☐ Nicht bei Temperaturen >30 °C silieren, vor allem bei schwierig silierbarem Ausgangsmaterial.
- ☐ Ev. Einsatz eines Siliermittels der Liste A.



© Reinhard Resch, HBLFA, A

Mangelnde Sauberkeit fördert das Vorhandensein von Buttersäure-Sporen.



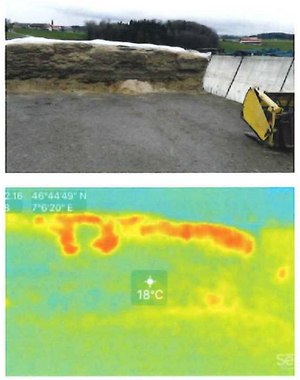
© Pierre Aeby, Grangeneuve

Nacherwärmung: Ursachen des Problems und zu ergreifende Massnahmen

Zentrale Akteure	Hefen (*Candida krusei*)
Chemische Reaktionen	Lösliche Kohlenhydrate und Milchsäure → Alkohol + CO_2 + Wärmeentwicklung
Bedingungen	Zu schnelles Öffnen des Silos nach dem Befüllen; zu wenig Vorschub bei der Entnahme; Temperatur an der Anschnittfläche nie unter 20 °C; ungenauer Einsatz von Siliersalzen; aerobe Bedingungen, pH-Wert > 4.0 bei Maissilage, > 4.5 bei Grassilage

Beispiele für Massnahmen

- ☐ Sobald Silo geöffnet, mind. 2 m im Sommer, 1 m im Winter wöchentlicher Vorschub.
- ☐ Silos nach dem Befüllen sofort luftdicht verschliessen. Bei Hochsilos mit Silowasserpresse.
- ☐ Bei der Entnahme im Fahrsilo luftdichte Querriegel unmittelbar hinter der Anschnittkannte erstellen.
- ☐ Abdeckfolie und Sandsäcke so lange wie möglich unmittelbar bis zur Anschnittfläche auf dem Futter liegen lassen.
- ☐ Silage sauber entnehmen (Vorsicht bei Silozange oder Siloblockschneider).
- ☐ Silo mindestens 6 Wochen gären lassen vor dem Öffnen.
- ☐ Verwendung eines Siliermittel aus der Liste B.
- ☐ Verdichtung von mehr als 220 kg TS/m³ (mehr als 700 kg FS/m³) sicherstellen.
- ☐ Mais bei einem TS-Gehalt von 32% bis 36% silieren.
- ☐ Regelmässige Kontrolle der Abdeckfolie, Wickelfolie sowie Türen, Deckel und Siphon.
- ☐ Wickelqualität bei Rundballen überprüfen (an jeder Stelle mind. 6-8 Folienlagen ohne Löcher, Folienqualität: > 250 µm Dicke).



© Pierre Aeby, Grangeneuve

Erhitzungszonen (rot), die durch eine schlecht an das Futter angedrückte obere Plane verursacht wurden.